



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Álgebra Lineal y Numérica
Código asignatura:	2050007
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Segundo cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

DANA JIMENEZ, JUAN CARLOS

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

CAÑETE MARTIN, ANTONIO JESUS

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Obtener las siguientes capacidades y destrezas:

Capacidad para modelar aquellos problemas de la vida real que puedan resolverse aplicando métodos del álgebra lineal y numérica.

Comprensión y destreza para implementar métodos directos e iterativos fundamentales para:



1. La resolución de sistemas de ecuaciones lineales.
2. La aproximación mediante técnicas de mínimos cuadrados.
3. El cálculo de autovalores y autovectores.

Capacidad de discernir la adecuación de los métodos a utilizar para resolver el problema planteado.

Conocimiento de las restricciones de cada método numérico en cuanto a su eficiencia y eficacia.

Capacidad para reconocer aquellos problemas cuya complejidad, bien por su tamaño, bien por la cantidad de operaciones necesarias para su resolución, requiera necesariamente el uso del ordenador.

Conocimiento y control de la influencia de la propagación de los errores cometidos durante la resolución de problemas del álgebra lineal y numérica.

Conocimientos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo. Conocimientos o contenidos diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios.

Competencias.

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

Habilidades y destrezas:

HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

Contenidos o bloques temáticos

BLOQUE 1 - SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: MÉTODOS DIRECTOS DE RESOLUCIÓN

BLOQUE 2 - APLICACIONES LINEALES Y DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

BLOQUE 3 - PROBLEMAS DE MÍNIMOS CUADRADOS

BLOQUE 4 - SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: MÉTODOS ITERATIVOS DE RESOLUCIÓN

BLOQUE 5 - CÁLCULO DE AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

BLOQUE 1: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: MÉTODOS DIRECTOS DE RESOLUCIÓN

Tema 1. SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES (10 horas)

Eliminación gaussiana.

Método de resolución por eliminación gaussiana. Rango de una matriz. Teorema de Rouché-Fröbenius.

Sistemas con parámetros y sistemas no lineales.

Determinante e inversa de una matriz: algoritmo de Gauss-Jordan.

Otros métodos directos de resolución

BLOQUE 2: APLICACIONES LINEALES Y DIAGONALIZACIÓN DE MATRICES

Tema 2. ESPACIOS VECTORIALES (14 horas)

Estructura de espacio vectorial. Dependencia lineal, base y dimensión.

Subespacios vectoriales: ecuaciones implícitas. Suma e intersección.

Tema 3. AUTOVALORES Y AUTOVECTORES (14 horas)

Autovalores y autovectores: polinomio característico y subespacios propios.

Matrices semejantes: diagonalización y formas canónicas de Jordan. Potencias de una matriz.

Aplicación: Base matemática del algoritmo de búsqueda de Google.

Tema 4. APLICACIONES LINEALES (6 horas)

Definición de aplicación lineal.

Núcleo e Imagen de una aplicación lineal. Tipos de aplicaciones lineales.

Matriz de una aplicación lineal. Identificación del efecto de ciertas aplicaciones lineales.

BLOQUE 3: PROBLEMAS DE MÍNIMOS CUADRADOS

Tema 5. ESPACIO VECTORIAL EUCLIDEO (6 horas)

Producto escalar: expresión matricial. Norma inducida por un producto escalar.

Ángulo entre vectores. Variedades ortogonales.

Bases ortonormales. Método de ortogonalización de Gram-Schmidt.

Aplicación: Compresión de imágenes

Tema 6. APROXIMACIONES DE MÍNIMOS CUADRADOS (4 horas)

Mejor aproximación en un espacio vectorial euclídeo.

Formulación general. Teorema de existencia y unicidad.

Aplicación a la resolución de sistemas superdeterminados: Ecuaciones normales.

Método de resolución QR por reflexiones de Householder y giros de Jacobi.

BLOQUE 4: SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES: MÉTODOS ITERATIVOS DE RESOLUCIÓN.

Tema 7. NORMAS VECTORIALES Y MATRICIALES: CONDICIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS LINEALES (2 horas)

Normas vectoriales: distancia inducida.

Convergencia en espacios normados.

Normas matriciales

Transformaciones unitarias y radio espectral.

Número de condición de una matriz: condicionamiento de un sistema lineal.

Tema 8. MÉTODOS ITERATIVOS DE RESOLUCIÓN (2 horas)

Condiciones necesarias y suficientes de convergencia.

Método de Jacobi. Método de Gauss-Seidel. Método de relajación S.O.R.

BLOQUE 5: CÁLCULO DE AUTOVALORES Y AUTOVECTORES

Tema 9. CÁLCULO DE AUTOVALORES Y AUTOVECTORES (2 horas)

Condicionamiento del problema del cálculo de valores propios: caso de matrices simétricas.

Cálculo del polinomio característico: método interpolatorio.

Método de la potencia simple: algunas variantes. Cociente de Rayleigh.

Métodos iterativos: método QR y método de Jacobi para matrices simétricas.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

Sistema de evaluación

A) Evaluación continua. Ésta consiste en una evaluación continua del proceso de aprendizaje en relación a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.

B) Examen final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: PEDRO REAL JURADO

Vocal: MARIA DOLORES FRAU GARCIA

Secretario: AMPARO OSUNA LUCENA

Suplente 1: JOSE ANDRES ARMARIO SAMPALO

Suplente 2: MARIA TERESA GONZALEZ MONTESINO

Suplente 3: VICTOR ALVAREZ SOLANO

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

Sistema de evaluación

A) Evaluación continua. Ésta consiste en una evaluación continua del proceso de aprendizaje en relación a la adquisición de competencias, conocimientos, destrezas y objetivos marcados en el programa de la asignatura.

B) Examen final de la asignatura correspondiente a alguna de las convocatorias oficiales de exámenes.

Criterio de calificación

A) Evaluación continua.

Consistirá en una evaluación continua del proceso de aprendizaje del alumno. Para ello, se realizarán distintas actividades evaluables a lo largo del curso, tanto en las clases teórico-prácticas como en las sesiones de laboratorio, que permitan valorar los conocimientos adquiridos por el alumno. Todas estas actividades tendrán la misma ponderación en la calificación final.

B) Examen final de la asignatura en las convocatorias oficiales de exámenes.

Se realizará un único examen escrito en la convocatoria oficial sobre todos los contenidos (teóricos, prácticos y de laboratorio) estudiados y trabajados durante el curso.

Se recuerda que todas las clases y las pruebas de evaluación se realizarán en inglés, por lo que los alumnos deben tener un conocimiento suficiente de este idioma.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana

Autores: Juan de Burgos

Edición: Tercera edición

Publicación: McGraw Hill

ISBN:

Elementary Linear Algebra

Autores: Stephen Francis Andrilli

Edición: Cuarta edición

Publicación: Elsevier

ISBN:

Información Adicional

Los títulos incluidos la bibliografía se encuentran disponibles en la biblioteca del centro.

En algunas partes del curso, se usarán también algunos apuntes y notas proporcionados por el profesorado.